

Carrito

Carreras de vista superior con Phaser 4 y Vite.

`2026b-sof-jueg-gr3.github.io/...`

Dinámica del Juego

Objetivo Directo

Desde la salida superior hasta la meta inferior.

Mapa Expansivo

Entorno mucho más grande que la resolución de pantalla.

Cámara Activa

Seguimiento constante del vehículo durante todo el recorrido.

Stack Tecnológico

Phaser 4

Motor principal de renderizado y físicas.

Vite

Servidor de pruebas y generador de la versión final.

GitHub Pages

Alojamiento y publicación automática.

Plantilla Oficial

Arquitectura base recomendada por Phaser.

Flujo de Escenas



Boot
Carga el fondo.

Preloader
Dibuja texturas procedimentales.

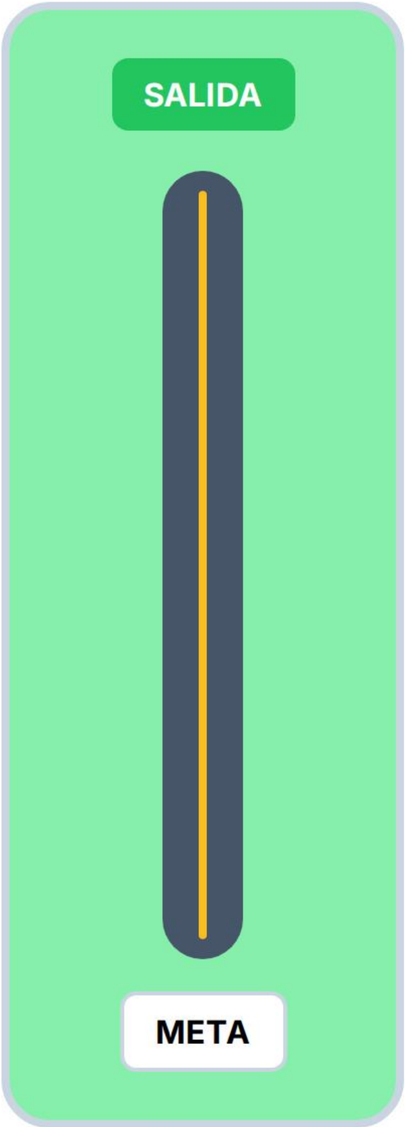
Menú
Pantalla de título.

Juego
Carrera principal.

Meta
Registro de tiempo.

Estructura del Mapa

- Dimensiones totales: **1600 × 4600**.
- Ruta generada a partir de **9 puntos clave**.
- Árboles posicionados de forma **procedural**.
- Flujo lineal: **Salida (Norte) a Meta (Sur)**.



Control de Cámara



`startFollow()`

Mantiene el vehículo en el centro de la pantalla.



Seguimiento Suave

Interpolación de movimiento para evitar cortes bruscos.



`setBounds()`

Restringe la visión estrictamente a los límites del mapa.

Físicas de Movimiento

Input Universal

Soporte para flechas, WASD y botones táctiles en pantalla.

8 Direcciones

Normalización de vectores para evitar exceso de velocidad diagonal.

Fricción Dinámica

Velocidad óptima en asfalto; penalización de velocidad sobre el pasto.

Rotación del Sprite

El vehículo apunta automáticamente hacia el vector de movimiento.

Condición de Victoria



1. Bloqueo

Frenado absoluto e inhabilitación de controles.

2. Registro

Muestra en pantalla el tiempo total del recorrido.

3. Reinicio

Retorno instantáneo a la línea de salida.

Arquitectura del Código

`index.html`	Punto de entrada de la aplicación.
`src/game/main.js`	Configuración de Phaser y motor de físicas.
`src/game/scenes/Game.js`	Lógica central: mapa, cámara y movimiento.
`Otras Escenas`	Gestión de cargas, menús y estado final.